

BTS GÉNIE CIVIL — SÉNÉGAL

Tome 1 — 320 exercices corrigés + 4 concours blancs

Fascicule transversal : mathématiques appliquées, mécanique, résistance des matériaux, béton armé, matériaux, topographie, routes, hydraulique, dessin technique, métré, conduite de chantier, sécurité et environnement.

Repère officiel : un document institutionnel sénégalais relatif aux épreuves d'accès au supérieur indique pour le Génie civil des épreuves de physique et de mécanique. Les contenus exacts du BTS peuvent toutefois dépendre du référentiel et de la session concernés. ■cite■turn0search23■

Contexte : les sources du Ministère de l'Éducation nationale indiquent que les programmes et référentiels font l'objet de mises à jour et que les examens/concours sont encadrés par les structures compétentes. Il faut donc vérifier le référentiel officiel de la session visée.

■cite■turn0search0■turn0search9■

Mathématiques appliquées au génie civil

Exercice 1. Calculez l'aire d'un rectangle de 12 m sur 8 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 2. Calculez le volume d'un parallélépipède de 5 m × 3 m × 2 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 3. Convertissez 2,5 m en centimètres.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 4. Calculez la pente en pourcentage pour une dénivelée de 0,60 m sur 20 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 5. Résolvez $3x + 12 = 30$.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 6. Calculez la surface d'un cercle de rayon 2 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 7. Convertissez 3,2 m³ en litres.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 8. Calculez la moyenne de 12, 15, 18 et 11.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 9. Un mur mesure 8 m de long et 3 m de haut. Calculez sa surface.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 10. Calculez le volume d'une dalle de 6 m × 4 m × 0,15 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 11. Calculez l'aire d'un rectangle de 12 m sur 8 m. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 12. Calculez le volume d'un parallélépipède de 5 m × 3 m × 2 m. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 13. Convertissez 2,5 m en centimètres. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 14. Calculez la pente en pourcentage pour une dénivelée de 0,60 m sur 20 m. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 15. Résolvez $3x + 12 = 30$. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 16. Calculez la surface d'un cercle de rayon 2 m. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 17. Convertissez $3,2 \text{ m}^3$ en litres. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 18. Calculez la moyenne de 12, 15, 18 et 11. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 19. Un mur mesure 8 m de long et 3 m de haut. Calculez sa surface. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 20. Calculez le volume d'une dalle de $6 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 0,15 \text{ m}$. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 21. Calculez l'aire d'un rectangle de 12 m sur 8 m. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 22. Calculez le volume d'un parallélépipède de $5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 23. Convertissez 2,5 m en centimètres. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 24. Calculez la pente en pourcentage pour une dénivelée de 0,60 m sur 20 m. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 25. Résolvez $3x + 12 = 30$. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 26. Calculez la surface d'un cercle de rayon 2 m. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 27. Convertissez $3,2 \text{ m}^3$ en litres. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 28. Calculez la moyenne de 12, 15, 18 et 11. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 29. Un mur mesure 8 m de long et 3 m de haut. Calculez sa surface. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 30. Calculez le volume d'une dalle de $6 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 0,15 \text{ m}$. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 31. Calculez l'aire d'un rectangle de 12 m sur 8 m. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 32. Calculez le volume d'un parallélépipède de $5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 33. Convertissez 2,5 m en centimètres. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 34. Calculez la pente en pourcentage pour une dénivelée de 0,60 m sur 20 m. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 35. Résolvez $3x + 12 = 30$. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Mécanique et statique

Exercice 36. Définissez une force.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 37. Qu'est-ce qu'un moment de force ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 38. Énoncez la condition générale d'équilibre statique.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 39. Définissez le poids d'un corps.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 40. Expliquez la différence entre masse et poids.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 41. Qu'est-ce qu'un appui simple ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 42. Qu'est-ce qu'un appui articulé ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 43. Calculez le poids d'une masse de 500 kg avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 44. Expliquez le principe de l'action et de la réaction.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 45. Qu'est-ce qu'une charge répartie ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 46. Définissez une force. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 47. Qu'est-ce qu'un moment de force ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 48. Énoncez la condition générale d'équilibre statique. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 49. Définissez le poids d'un corps. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 50. Expliquez la différence entre masse et poids. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 51. Qu'est-ce qu'un appui simple ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 52. Qu'est-ce qu'un appui articulé ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 53. Calculez le poids d'une masse de 500 kg avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 54. Expliquez le principe de l'action et de la réaction. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 55. Qu'est-ce qu'une charge répartie ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 56. Définissez une force. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 57. Qu'est-ce qu'un moment de force ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 58. Énoncez la condition générale d'équilibre statique. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 59. Définissez le poids d'un corps. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 60. Expliquez la différence entre masse et poids. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 61. Qu'est-ce qu'un appui simple ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 62. Qu'est-ce qu'un appui articulé ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 63. Calculez le poids d'une masse de 500 kg avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 64. Expliquez le principe de l'action et de la réaction. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 65. Qu'est-ce qu'une charge répartie ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 66. Définissez une force. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 67. Qu'est-ce qu'un moment de force ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 68. Énoncez la condition générale d'équilibre statique. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 69. Définissez le poids d'un corps. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 70. Expliquez la différence entre masse et poids. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Résistance des matériaux

Exercice 71. Définissez la contrainte normale.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 72. Définissez la déformation.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 73. Qu'est-ce que le module d'Young ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 74. Expliquez la traction.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 75. Expliquez la compression.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 76. Expliquez la flexion.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 77. Qu'est-ce que le cisaillement ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 78. Définissez le flambement.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 79. Une barre reçoit 20 kN sur une section de 400 mm². Calculez la contrainte moyenne.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 80. Pourquoi vérifier les déformations d'une poutre ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 81. Définissez la contrainte normale. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 82. Définissez la déformation. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

- Exercice 83.** Qu'est-ce que le module d'Young ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 84.** Expliquez la traction. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 85.** Expliquez la compression. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 86.** Expliquez la flexion. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 87.** Qu'est-ce que le cisaillement ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 88.** Définissez le flambement. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 89.** Une barre reçoit 20 kN sur une section de 400 mm². Calculez la contrainte moyenne. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.
- Exercice 90.** Pourquoi vérifier les déformations d'une poutre ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 91.** Définissez la contrainte normale. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 92.** Définissez la déformation. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 93.** Qu'est-ce que le module d'Young ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 94. Expliquez la traction. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 95. Expliquez la compression. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 96. Expliquez la flexion. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 97. Qu'est-ce que le cisaillement ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 98. Définissez le flambement. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 99. Une barre reçoit 20 kN sur une section de 400 mm². Calculez la contrainte moyenne. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 100. Pourquoi vérifier les déformations d'une poutre ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 101. Définissez la contrainte normale. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 102. Définissez la déformation. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 103. Qu'est-ce que le module d'Young ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 104. Expliquez la traction. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 105. Expliquez la compression. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 106. Expliquez la flexion. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 107. Qu'est-ce que le cisaillement ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 108. Définissez le flambement. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 109. Une barre reçoit 20 kN sur une section de 400 mm². Calculez la contrainte moyenne. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 110. Pourquoi vérifier les déformations d'une poutre ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Béton, béton armé et structures

Exercice 111. Définissez le béton armé.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 112. Quel est le rôle des armatures dans une poutre en béton armé ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 113. Pourquoi utilise-t-on des étriers ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 114. Qu'est-ce qu'une dalle ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 115. Qu'est-ce qu'une poutre ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 116. Qu'est-ce qu'un poteau ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 117. Expliquez l'enrobage des armatures.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 118. Pourquoi assurer une bonne vibration du béton ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 119. Qu'est-ce que la cure du béton ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 120. Citez trois causes possibles de fissuration du béton.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 121. Définissez le béton armé. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 122. Quel est le rôle des armatures dans une poutre en béton armé ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

- Exercice 123.** Pourquoi utilise-t-on des étriers ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 124.** Qu'est-ce qu'une dalle ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 125.** Qu'est-ce qu'une poutre ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 126.** Qu'est-ce qu'un poteau ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 127.** Expliquez l'enrobage des armatures. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 128.** Pourquoi assurer une bonne vibration du béton ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 129.** Qu'est-ce que la cure du béton ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 130.** Citez trois causes possibles de fissuration du béton. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 131.** Définissez le béton armé. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 132.** Quel est le rôle des armatures dans une poutre en béton armé ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.
- Correction :** Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.
- Exercice 133.** Pourquoi utilise-t-on des étriers ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 134. Qu'est-ce qu'une dalle ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 135. Qu'est-ce qu'une poutre ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 136. Qu'est-ce qu'un poteau ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 137. Expliquez l'enrobage des armatures. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 138. Pourquoi assurer une bonne vibration du béton ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 139. Qu'est-ce que la cure du béton ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 140. Citez trois causes possibles de fissuration du béton. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 141. Définissez le béton armé. — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 142. Quel est le rôle des armatures dans une poutre en béton armé ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 143. Pourquoi utilise-t-on des étriers ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 144. Qu'est-ce qu'une dalle ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 145. Qu'est-ce qu'une poutre ? — variante 4 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Matériaux de construction

Exercice 146. Citez cinq matériaux courants de construction.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 147. Qu'est-ce qu'un ciment ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 148. Quel est le rôle des granulats dans le béton ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 149. Définissez le sable de construction.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 150. Qu'est-ce qu'un adjuvant ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 151. Pourquoi contrôler la qualité de l'eau de gâchage ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 152. Expliquez la différence entre béton et mortier.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 153. Qu'est-ce qu'un acier de construction ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 154. Pourquoi stocker correctement le ciment ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 155. Citez deux défauts possibles d'un matériau mal conservé.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 156. Citez cinq matériaux courants de construction. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 157. Qu'est-ce qu'un ciment ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 158. Quel est le rôle des granulats dans le béton ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 159. Définissez le sable de construction. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 160. Qu'est-ce qu'un adjuvant ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 161. Pourquoi contrôler la qualité de l'eau de gâchage ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 162. Expliquez la différence entre béton et mortier. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 163. Qu'est-ce qu'un acier de construction ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 164. Pourquoi stocker correctement le ciment ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 165. Citez deux défauts possibles d'un matériau mal conservé. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 166. Citez cinq matériaux courants de construction. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 167. Qu'est-ce qu'un ciment ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 168. Quel est le rôle des granulats dans le béton ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 169. Définissez le sable de construction. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 170. Qu'est-ce qu'un adjuvant ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 171. Pourquoi contrôler la qualité de l'eau de gâchage ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 172. Expliquez la différence entre béton et mortier. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 173. Qu'est-ce qu'un acier de construction ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 174. Pourquoi stocker correctement le ciment ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 175. Citez deux défauts possibles d'un matériau mal conservé. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Topographie et géométrie

Exercice 176. Définissez la topographie.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 177. Qu'est-ce qu'un nivellement ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 178. Qu'est-ce qu'un point de repère ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 179. Expliquez l'azimut.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 180. Qu'est-ce qu'une distance horizontale ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 181. Pourquoi mesurer les angles sur un chantier ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 182. Qu'est-ce qu'une courbe de niveau ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 183. Expliquez la différence entre plan et profil en long.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 184. Calculez la pente entre deux points séparés de 50 m avec une dénivelée de 1,5 m.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 185. Pourquoi contrôler les coordonnées avant implantation ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 186. Définissez la topographie. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 187. Qu'est-ce qu'un nivellement ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 188. Qu'est-ce qu'un point de repère ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 189. Expliquez l'azimut. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 190. Qu'est-ce qu'une distance horizontale ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 191. Pourquoi mesurer les angles sur un chantier ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 192. Qu'est-ce qu'une courbe de niveau ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 193. Expliquez la différence entre plan et profil en long. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 194. Calculez la pente entre deux points séparés de 50 m avec une dénivelée de 1,5 m. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 195. Pourquoi contrôler les coordonnées avant implantation ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 196. Définissez la topographie. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 197. Qu'est-ce qu'un nivellement ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 198. Qu'est-ce qu'un point de repère ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 199. Expliquez l'azimut. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 200. Qu'est-ce qu'une distance horizontale ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 201. Pourquoi mesurer les angles sur un chantier ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 202. Qu'est-ce qu'une courbe de niveau ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 203. Expliquez la différence entre plan et profil en long. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 204. Calculez la pente entre deux points séparés de 50 m avec une dénivelée de 1,5 m. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 205. Pourquoi contrôler les coordonnées avant implantation ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Routes, terrassements et voirie

Exercice 206. Définissez le terrassement.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 207. Qu'est-ce qu'un déblai ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 208. Qu'est-ce qu'un remblai ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 209. Pourquoi compacter un remblai ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 210. Qu'est-ce qu'une chaussée routière ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 211. Citez les principales couches d'une chaussée.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 212. Expliquez le rôle de la couche de fondation.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 213. Pourquoi assurer le drainage d'une route ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 214. Qu'est-ce qu'un talus ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 215. Citez deux causes de dégradation d'une chaussée.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 216. Définissez le terrassement. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 217. Qu'est-ce qu'un déblai ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 218. Qu'est-ce qu'un remblai ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 219. Pourquoi compacter un remblai ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 220. Qu'est-ce qu'une chaussée routière ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 221. Citez les principales couches d'une chaussée. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 222. Expliquez le rôle de la couche de fondation. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 223. Pourquoi assurer le drainage d'une route ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 224. Qu'est-ce qu'un talus ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 225. Citez deux causes de dégradation d'une chaussée. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 226. Définissez le terrassement. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 227. Qu'est-ce qu'un déblai ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 228. Qu'est-ce qu'un remblai ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 229. Pourquoi compacter un remblai ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 230. Qu'est-ce qu'une chaussée routière ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Hydraulique et assainissement

Exercice 231. Définissez la pression hydraulique.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 232. Qu'est-ce qu'un débit ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 233. Calculez un débit si 30 m³ passent en 5 minutes.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 234. Qu'est-ce qu'une conduite ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 235. Pourquoi prévoir des pentes pour certains réseaux d'assainissement ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 236. Qu'est-ce qu'un regard ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 237. Définissez les eaux pluviales.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 238. Définissez les eaux usées.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 239. Pourquoi éviter les infiltrations dans un réseau ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 240. Citez deux ouvrages d'assainissement.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 241. Définissez la pression hydraulique. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 242. Qu'est-ce qu'un débit ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 243. Calculez un débit si 30 m³ passent en 5 minutes. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 244. Qu'est-ce qu'une conduite ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 245. Pourquoi prévoir des pentes pour certains réseaux d'assainissement ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 246. Qu'est-ce qu'un regard ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 247. Définissez les eaux pluviales. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 248. Définissez les eaux usées. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 249. Pourquoi éviter les infiltrations dans un réseau ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 250. Citez deux ouvrages d'assainissement. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Dessin technique, lecture de plans et CAO

Exercice 251. Qu'est-ce qu'un plan de coffrage ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 252. Qu'est-ce qu'un plan de ferrailage ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 253. À quoi sert une coupe ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 254. Qu'est-ce qu'une façade ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 255. Pourquoi indiquer les cotes sur un plan ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 256. Qu'est-ce qu'une échelle graphique ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 257. Une échelle 1:100 signifie quoi ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 258. Qu'est-ce qu'une légende technique ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 259. Pourquoi vérifier les niveaux sur un plan ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 260. Quel est l'intérêt d'un logiciel de CAO en génie civil ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 261. Qu'est-ce qu'un plan de coffrage ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 262. Qu'est-ce qu'un plan de ferrailage ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 263. À quoi sert une coupe ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 264. Qu'est-ce qu'une façade ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 265. Pourquoi indiquer les cotes sur un plan ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 266. Qu'est-ce qu'une échelle graphique ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 267. Une échelle 1:100 signifie quoi ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 268. Qu'est-ce qu'une légende technique ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 269. Pourquoi vérifier les niveaux sur un plan ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 270. Quel est l'intérêt d'un logiciel de CAO en génie civil ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Métré, devis et économie de chantier

Exercice 271. Définissez le métré.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 272. Qu'est-ce qu'un devis quantitatif ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 273. Qu'est-ce qu'un bordereau de prix ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 274. Calculez le coût de 50 m² de carrelage à 8 500 F/m².

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 275. Une dalle de 60 m² reçoit 0,15 m de béton. Calculez le volume.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 276. Qu'est-ce qu'un prix unitaire ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 277. Pourquoi intégrer les pertes dans un métré ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 278. Qu'est-ce qu'un devis estimatif ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 279. Pourquoi contrôler les quantités avant commande ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 280. Quels postes peuvent entrer dans le coût d'un chantier ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 281. Définissez le métré. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 282. Qu'est-ce qu'un devis quantitatif ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 283. Qu'est-ce qu'un bordereau de prix ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 284. Calculez le coût de 50 m² de carrelage à 8 500 F/m². — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 285. Une dalle de 60 m² reçoit 0,15 m de béton. Calculez le volume. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 286. Qu'est-ce qu'un prix unitaire ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 287. Pourquoi intégrer les pertes dans un métré ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 288. Qu'est-ce qu'un devis estimatif ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 289. Pourquoi contrôler les quantités avant commande ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 290. Quels postes peuvent entrer dans le coût d'un chantier ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 291. Définissez le métré. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 292. Qu'est-ce qu'un devis quantitatif ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 293. Qu'est-ce qu'un bordereau de prix ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 294. Calculez le coût de 50 m² de carrelage à 8 500 F/m². — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Exercice 295. Une dalle de 60 m² reçoit 0,15 m de béton. Calculez le volume. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : identifier les données, convertir les unités si nécessaire, appliquer la formule adaptée, effectuer le calcul et présenter le résultat avec son unité.

Conduite de chantier, sécurité et environnement

Exercice 296. Citez cinq équipements de protection individuelle.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 297. Pourquoi porter un casque sur chantier ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 298. Qu'est-ce qu'un risque professionnel ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 299. Pourquoi baliser une zone dangereuse ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 300. Expliquez la prévention des chutes de hauteur.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 301. Pourquoi contrôler les échafaudages ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 302. Qu'est-ce qu'un plan de sécurité ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 303. Citez deux mesures de protection de l'environnement sur chantier.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 304. Comment limiter les poussières d'un chantier ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 305. Pourquoi trier les déchets de construction ?

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 306. Citez cinq équipements de protection individuelle. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 307. Pourquoi porter un casque sur chantier ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 308. Qu'est-ce qu'un risque professionnel ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 309. Pourquoi baliser une zone dangereuse ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 310. Expliquez la prévention des chutes de hauteur. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 311. Pourquoi contrôler les échafaudages ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 312. Qu'est-ce qu'un plan de sécurité ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 313. Citez deux mesures de protection de l'environnement sur chantier. — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 314. Comment limiter les poussières d'un chantier ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 315. Pourquoi trier les déchets de construction ? — variante 2 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 316. Citez cinq équipements de protection individuelle. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 317. Pourquoi porter un casque sur chantier ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 318. Qu'est-ce qu'un risque professionnel ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 319. Pourquoi baliser une zone dangereuse ? — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

Exercice 320. Expliquez la prévention des chutes de hauteur. — variante 3 : appliquez la notion à un chantier fictif au Sénégal.

Correction : Correction indicative : définir la notion, présenter son rôle et ses éléments essentiels, puis illustrer par une application de chantier ou un exemple technique.

4 CONCOURS BLANCS — BTS GÉNIE CIVIL

Concours blanc 1

Mathématiques appliquées + mécanique + résistance des matériaux + lecture de plans.

Temps conseillé : 4 h. Évaluer calculs, unités, raisonnement, précision technique et présentation.

Concours blanc 2

Béton armé + matériaux + métré + calcul de quantités et coûts.

Temps conseillé : 4 h. Évaluer calculs, unités, raisonnement, précision technique et présentation.

Concours blanc 3

Topographie + routes + hydraulique + assainissement + étude de chantier.

Temps conseillé : 4 h. Évaluer calculs, unités, raisonnement, précision technique et présentation.

Concours blanc 4

Épreuve intégrée : dimensionnement simplifié, métré, plan, sécurité et conduite de chantier.

Temps conseillé : 4 h. Évaluer calculs, unités, raisonnement, précision technique et présentation.

PROGRAMME DE PRÉPARATION — 30 JOURS

J1–J3 : mathématiques appliquées et conversions.

J4–J6 : mécanique et statique.

J7–J10 : résistance des matériaux.

J11–J13 : béton, béton armé et structures.

J14–J16 : matériaux de construction.

J17–J19 : topographie et implantation.

J20–J21 : routes et terrassements.

J22–J23 : hydraulique et assainissement.

J24 : dessin technique, plans et CAO.

J25–J26 : métré, devis et coûts.

J27 : sécurité et environnement.

J28 : concours blanc 1.

J29 : concours blanc 2 ou 3 + correction.

J30 : concours blanc 4 + révision finale.

NOTE DE VÉRIFICATION

Les coefficients, matières et modalités d'une session peuvent évoluer. Vérifier le référentiel officiel et l'avis de l'établissement ou de l'autorité organisatrice avant l'examen.